

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

Química General – Segundo Parcial - 12 de mayo de 2021 –

Problema 1 (25 puntos)

a) Se llenan sendos globos soplando aire dentro de ellos y alcanzando diferentes volúmenes finales, el globo A llega a 7 lts y el globo B a 9 lts. Considerando que la presión es 1 atm y la temperatura 25°C.

i) ¿Qué diferencia de moles de aire hay entre esos dos globos?

ii) El **aire atmosférico** tiene un porcentaje de nitrógeno de 78,06%, de oxígeno de 20,98% y de dióxido de carbono de 0,04%. El **aire exhalado** contiene el mismo porcentaje de nitrógeno (78,06%), pero aumentan los niveles de dióxido de carbono (4%) y vapor de agua (1,8%) con respecto al aire atmosférico. La cantidad de oxígeno expulsado disminuye (15,6%). Teniendo en cuenta lo anterior que puede decir acerca de las presiones parciales del N₂, O₂, CO₂ dentro y fuera del globo, justifique su respuesta.

iii) Si la densidad del aire atmosférico es de 1,19 kg / m³, ¿cuál es la **masa molecular promedio** del aire?

b) Una llanta de automóvil típica y que posee una válvula bien sellada sin presentar ninguna pérdida de aire, se infla a una presión de 28.0 lb / pulg² o psi. Suponga que la llanta se infla cuando la temperatura del aire es de 20 ° C; Luego, el automóvil se conduce a altas velocidades, lo que aumenta la temperatura del neumático a 43 ° C.

i) ¿Cuál es la presión en el neumático?

ii) Si el volumen de la llanta hubiera aumentado en un 8% a la temperatura más alta.

¿Cuál sería la presión del neumático?

Datos: P.V = n.R.T; densidad = m/V; n = m/Mr; R = 0,082 L atm K⁻¹ mol⁻¹; 1 atm = 14,7 psi.

Problema 2 (25 puntos)

El **terbutiltiol**, también conocido como **terbutilmercaptano (TBM)**, es un compuesto orgánico de fórmula molecular (CH₃)₃CSH, conocido como el aditivo que dota de olor al gas natural de uso doméstico, ya que el metano, su principal componente, es inodoro. La combustión del TBM con exceso de oxígeno produce dióxido de carbono gaseoso, agua líquida y dióxido de azufre gaseoso.

i) Escriba y balancee la ecuación de combustión para el TBM.

ii) ¿Cuántos metros cúbicos de oxígeno en CNPT se consumen cuando se queman 1,080 kg de reactivo?

iii) Calcule el rendimiento de la reacción si al quemar 1,080 kg del reactivo se obtiene 0,704 kg de dióxido de azufre.

iv) Calcular la pureza del reactivo si para obtener 0,704 kg de dióxido de azufre con rendimiento del 100%, hubiera necesitado quemar 1,035 kg del reactivo.

Datos: Ar (C) = 12,00 ; Ar (H) = 1,00 ; Ar (S) = 32,06 ; Ar (O) = 16,00

Problema 3 (25 puntos)

Se quiere calentar el aire dentro una casa cuya capacidad es de 600 m^3 y que inicialmente se encuentra a 10°C hasta que la temperatura dentro de la misma sea confortable y alcance los 25°C .

- ¿Qué cantidad de calor debe suministrarse?
- Si esta energía es suministrada por una estufa que utiliza gas natural y con una eficiencia de transferencia del 80% ¿Cuántos gramos de metano (CH_4) se deben quemar en dicha estufa?
- Plantee la reacción correspondiente a la combustión del metano y calcule su ΔU° a 25°C .
- Calcule la entalpía de formación del metano ($\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4(\text{g}))$)

Datos y fórmulas: $\Delta H = \Delta U + \Delta(P.V)$; $\Delta H = \Delta U + \Delta(nRT)$; $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$;

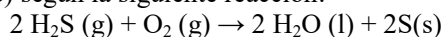
$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta H^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta H^\circ_f$; $Q = m \cdot C_p \cdot (T_f - T_i)$; $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta G^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta G^\circ_f$;

$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot S^\circ - \sum_{\text{react}} n_j \cdot S^\circ$;

$C_{p\text{aire}} = 1,009 \text{ kJ/kg.K}$; $\delta_{\text{aire}} = 1,225 \text{ kg/m}^3$; $\Delta H_c^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) = -890,5 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -393,5 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -285,8 \text{ kJ/mol}$.

Problema 4 (25 puntos)

Las plantas y algunas bacterias utilizan la luz del sol como fuente de energía para producir glucosa a partir de CO_2 y H_2O . Otras bacterias que viven en la profundidad del mar, donde no llega la luz solar, para obtener la energía requerida para su metabolismo utilizan sulfuro de hidrogeno (H_2S) según la siguiente reacción:



- Calcule el $\Delta S_{\text{rxn}}^\circ$ a 25°C para esta reacción.
- ¿Podría haber predicho el signo de esta magnitud simplemente con el análisis de los moles y estados de agregación de la reacción? Justifique.
- Calcule el $\Delta H_{\text{rxn}}^\circ$ a 25°C para esta reacción y analice su signo.
- Calcule $\Delta G_{\text{rxn}}^\circ$ a 25°C para esta reacción.
- Con este valor ¿Puede decir algo acerca de la espontaneidad de la reacción en condiciones estándar y 25°C ?
- ¿Espera que el aumento de la temperatura favorezca la espontaneidad de la reacción? Justifique.

Datos:

Compuesto	$\Delta H_f^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	$\Delta G_f^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	$S^\circ (\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1})$
$\text{H}_2\text{S} (\text{g})$	-20,6	-33,4	205,8
$\text{O}_2 (\text{g})$	0	0	205,2
$\text{H}_2\text{O} (\text{l})$	-285,8	-237,1	70
$\text{S} (\text{s})$	0	0	32,1